培优专题测试卷·不等式放缩技巧

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 已知 $a>b>0$，则下列不等式恒成立的是　(5 分)

A. $a+\dfrac{1}{b}>b+\dfrac{1}{a}$

B. $\dfrac{2a+b}{a+2b}>\dfrac{a}{b}$

C. $a^a b^b>a^b b^a$

D. $\ln a-\ln b>\dfrac{2(a-b)}{a+b}$

2. 设 $x,y>0$ 且 $x+y=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值为　(5 分)

A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

3. 已知 $n\in\mathbb{N}^*$，则 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$ 与 $2-\dfrac{1}{n}$ 的大小关系是　(5 分)

A. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2-\frac{1}{n}$

B. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}\leqslant 2-\frac{1}{n}$

C. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}>2-\frac{1}{n}$

D. 当 $n\geqslant 2$ 时，$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}<2-\frac{1}{n}$

4. 若 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$，则 $x-\sin x$ 与 $\dfrac{x^3}{6}$ 的大小关系为　(5 分)

A. $x-\sin x>\dfrac{x^3}{6}$

B. $x-\sin x<\dfrac{x^3}{6}$

C. $x-\sin x=\dfrac{x^3}{6}$

D. 大小关系不确定

5. 已知 a,b,c 为正实数且 $abc=1$, 则 $\dfrac{a}{ab+a+1}+\dfrac{b}{bc+b+1}+\dfrac{c}{ca+c+1}$ 的值为(5 分)

A. $\dfrac{1}{3}$

B. 1

C. 3

D. 与 a,b,c 的取值有关

6. 设 $a=\ln 1.01$, $b=0.01$, $c=\sqrt{1.01}-1$, 则 (5 分)

A. $a<b<c$

B. $a<c<b$

C. $c<a<b$

D. $b<a<c$

7. 已知正数 a,b 满足 $a+b=2$, 则 $\dfrac{a^2+1}{a}\cdot\dfrac{b^2+1}{b}$ 的最小值为 (5 分)

A. 2

B. $\dfrac{5}{2}$

C. $\dfrac{9}{4}$

D. 3

8. 设 $f(x)=e^x-1-x-\dfrac{x^2}{2}$, 当 $x>0$ 时, $f(x)$ 的符号为 (5 分)

A. $f(x)>0$

B. $f(x)<0$

C. $f(x)\geqslant 0$

D. $f(x)=0$

二、多选题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 设 $a,b>0$, $a+b=1$, 则下列正确的有 (5 分)

A. $ab\leqslant\dfrac{1}{4}$

B. $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leqslant\sqrt{2}$

C. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geqslant 4$

D. $a^2+b^2\geqslant\dfrac{1}{2}$

10. 已知 $n\in\mathbb{N}^*$ 且 $n\geqslant 2$，下列不等式成立的有 (5 分)

A. $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<3$

B. $n!>\left(\dfrac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}}$

C. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}<2\sqrt{n}$

D. $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n+1}>\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)^{n+2}$

11. 关于函数 $f(x)=x\ln x$，下列说法正确的有 (5 分)

A. $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增

B. 当 $x>1$ 时，$x\ln x>x-1$

C. 当 $0<x<1$ 时，$x\ln x>1-\dfrac{1}{x}$

D. 对任意 $a,b>0$，$\dfrac{a\ln a-b\ln b}{a-b}>\ln\dfrac{a+b}{2}$ $(a\neq b)$

12. 已知正实数 x,y,z 满足 $x+y+z=1$，则下列正确的有 (5 分)

A. $xyz\leqslant\dfrac{1}{27}$

B. $x^2+y^2+z^2\geqslant\dfrac{1}{3}$

C. $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{z}\geqslant 9$

D. $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\leqslant\sqrt{3}$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 已知 $a,b>0$ 且 $a+4b=4$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的最小值为 _____。 (5 分)

14. 设 $x>0$，$y>0$，$z>0$，且 $x+y+z=3$，则 $\dfrac{x^2}{y}+\dfrac{y^2}{z}+\dfrac{z^2}{x}$ 的最小值为 _____。(5 分)

15. 不等式 $\dfrac{x}{1+x^2}\leqslant\dfrac{1}{2}$ 对所有实数 x 成立，等号成立的条件是 $x=$ _____。(5 分)

16. 已知 $a_n=\dfrac{n}{(n+1)!}$，则 $\displaystyle\sum_{n=1}^{20}a_n=$ _____（用阶乘表示）。　　(5 分)

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知 a,b,c 为正实数，证明：

$$\frac{a^3}{b^2}+\frac{b^3}{c^2}+\frac{c^3}{a^2}\geqslant\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}$$

18.（12 分）设 $n\in\mathbb{N}^*$，证明：

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{6}\cdots\frac{2n-1}{2n}<\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

19.（12 分）已知函数 $f(x)=e^x-ax-1$（$a\in\mathbb{R}$）。

(1) 当 $a=1$ 时，证明：对任意 $x\geqslant 0$，$f(x)\geqslant\dfrac{x^2}{2}$；

(2) 当 $a=2$ 时，证明：对任意 $x\in\mathbb{R}$，$e^x\geqslant x^2+1$。

20.（12 分）已知正数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

(1) 证明：$a_n^2\geqslant 2n-1$；

(2) 证明：$\sqrt{2n}<a_n<\sqrt{2n}+\dfrac{\ln n}{2\sqrt{2n}}$（$n\geqslant 2$）。

21.（12 分）设 a,b,c 为非负实数且 $a+b+c=1$。

(1) 求 $a^2b+b^2c+c^2a$ 的最大值；

(2) 求 $\sqrt{a+\dfrac{(b-c)^2}{4}}+\sqrt{b+\dfrac{(c-a)^2}{4}}+\sqrt{c+\dfrac{(a-b)^2}{4}}$ 的最大值。

22.（12 分）已知 $f(x)=\ln(1+x)-\dfrac{x(1+\lambda x)}{1+x}$，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$。

(1) 当 $\lambda=0$ 时，证明：$f(x)\leqslant 0$ 对 $x>-1$ 恒成立；

(2) 当 $\lambda\geqslant\dfrac{1}{2}$ 时，证明：$f(x)\leqslant 0$ 对 $x>-1$ 恒成立；

(3) 设 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 为正实数且 $x_1x_2\cdots x_n=1$，利用（2）的结论证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{1+x_i}\leqslant 1+\frac{n-1}{1+\sqrt[n]{x_1x_2\cdots x_n}}$。